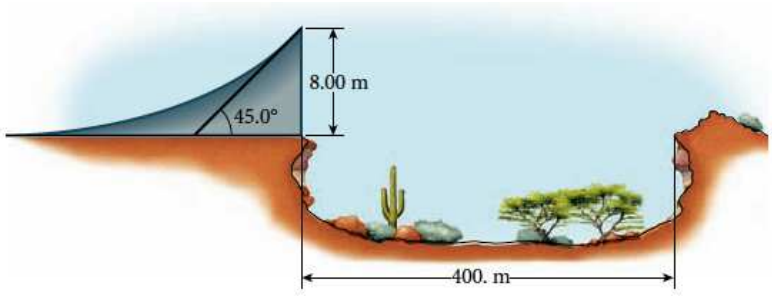
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller de Cinemática 2D

Fundamentos de Mecánica (1000019)

1 Cinemática 2D

1. Un jugador de baloncesto lanza el balón para intentar hacer cesta, de tal forma que el balón es lanzado formando un ángulo $0 \leq \theta \leq \pi/2$. ¿Cuál de las siguientes cantidades permanece constante durante el movimiento de la bola: x, y, v_x, v_y, a_x y a_y? Justifique.
2. Si en el movimiento de un proyectil la altura máxima y el rango son iguales, ¿cuál es el ángulo de disparo?
3. Un golfista situado sobre una peña con **480 m** de elevación golpea una bola de golf con una rapidez horizontal de **25 m/s**, con el fin de enviarla al campo de golf, que está justo por debajo de la peña. Despreciando la resistencia del aire, calcule:
   a) ¿Cuánto tiempo tarda la bola en tocar el campo de golf?
   b) ¿Cuál es la distancia horizontal total en la que viaja la bola?
   c) ¿Cuál es la aceleración de la bola 5 s después de ser golpeada?
   d) La rapidez de la bola 7 s después de ser golpeada.
   e) ¿Cuál es la rapidez con que la bola golpea el piso?
4. Un chico demente quiere cruzar un cañón de **400 m** de ancho, al salir disparado sobre una patineta desde una colina de **8 m** de alto, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la rapidez inicial mínima requerida para que el chico cruce el cañón? Desprecie la resistencia del aire.



5. El movimiento de una partícula está descrito por las siguientes ecuaciones

$$x = 6\cos(2\pi t); \qquad y = 6\sin(2\pi t), \qquad (1)$$

   en donde el desplazamiento está en metros y el tiempo en s.
   a) Haga una gráfica de la trayectoria de la partícula (x vs y).
   b) Determine las ecuaciones que describen las componentes x y y de la velocidad como función del tiempo.
   c) Haga una gráfica de la rapidez de la partícula como función del tiempo.

**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.